A1-1

Korean (Korea (Republic of))

A.1 0.5점

늘어나지 않은 ZLS 용수철에서 길이 $\Delta\ell$ 인 부분을 생각하자. 이 부분을 무중력 조건에서 힘 F 로 잡아당긴다. 이 부분의 길이 Δy 를 F, $\Delta\ell$ 및 용수철의 변수들의 함수로 나타내면 얼마인가?

답: _____

A.2 0.5점

길이 $\Delta\ell$ 인 부분에 대해, 원래 길이 $\Delta\ell$ 에서 길이 Δy 까지 늘이는 데 필요한 일 ΔW 를 계산하시오.

답: _____

A.3 2.0점

용수철을 위쪽 끝으로 매달아 자기 무게로 늘어나게 한다고 하자. 평형 상태에서 매달린 용수철의 전체 길이 H 는 얼마인가? 답을 L_0 와 α 로 나타내시오.

답: _____

A1-2

Korean (Korea (Republic of))

B.1 2.5점

용수철을 놓은 순간부터 최소 길이 L_0 로 완전히 수축할 때까지 걸리는 시간 t_c 를 계산하시오. 답을 L_0, g, α 로 나타내시오.
$k = 1.02$ N/m, $L_0 = 0.055$ m, $M = 0.201$ kg 인 용수철에 대해 g 를 $9.80\ \mathrm{m/s^2}$ 로 두고 t_c 의 수치를 계산하시오.

답:

B.2 2.5점

이 과제에서 ℓ 은 부분 I(그림 2에서 움직이는 부분)과 II(정지한 부분)의 경계 좌표를 나타낸다. 어떤 순간에, 정지한 부분이 아직 있을 때 그 질량은 $m(\ell) = \frac{\ell}{L_0} M$ 이고, 움직이는 부분은 균일한 순간 속도 $v_I(\ell)$ 로 움직인다. 이 순간(정지한 부분이 존재하는 동안)에 움직이는 부분의 속도가 $v_I(\ell) = \sqrt{A\ell + B}$ 임을 보이시오. 상수 A 와 B 를 L_0, g, α 로 나타내시오.

답:

A1-3

Korean (Korea (Republic of))

B.3	0.5점

B.2에 근거하여, 용수철을 놓은 뒤 땅에 닿기 전까지 운동하는 동안 용수철의 움직이는 부분의 최소 속력 $v_{\min}$ 을 구하시오. 답을 L_0, α, A, B 로 나타내시오.

답: _____

C.1	1.5점

용수철을 놓은 순간부터 용수철이 땅에 닿기 직전까지 열이 생기면서 잃어버린 역학적 에너지의 양 Q 를 계산하시오. 답을 L_0, M, g, α 로 나타내시오.

답: _____